

令和 6 年度卒業論文

$Pd_{80}Si_{20}$ 金属ガラスにおける
局所構造と動的挙動

御指導 平田 秋彦 教授

早稲田大学基幹理工学部 電子物理ステム学科

1W202220 長 亮佑

目次

1. 緒言	3
2. 計算方法	4
3. 計算結果	5
3.1 ガラス転移点	5
3.2 二体分布関数	6
3.3 構造因子	9
3.4 Voronoi 多面体解析	11
3.5 温度変化による局所構造の可視化	14
4. 考察	17
4.1 ガラス転移点	17
4.2 二体分関数	17
4.3 構造因子	17
4.4 Voronoi 多面体解析	17
4.5 温度変化による局所構造の可視化	18
5. 結言	19
6. 参考文献	20
7. 謝辞	21

1. 緒言

金属などの物質の液体状態を冷却した場合、通常は固相として結晶状態が形成されることが知られている。しかし、特定の物質や冷却条件などによって、冷却の際に結晶化が起らず、過冷却された液体からガラス状態へ転移する場合がある。ガラス状態は結晶のような周期的な原子配列を持たないアモルファス構造を持つ。金属ガラスと呼ばれる金属におけるガラス状態は 1960 年、Duwez らによって Au-Si 合金系において見出された。その後、金属ガラスの研究は急増し、作製方法と合金組成の探索、原子配列、諸物性と材料特性の研究が多くなされた。具体的には、金属と半金属 (P, C, B, Si など) を組み合わせた多元合金が高いガラス形成能を持つことが報告され、一方で、半金属を含まない Zr、Cu、Ti 基等の金属ガラスも見出されている[1]。これらの研究は、その後のバルク金属ガラスの開発に繋がるものである。

1965 年、Duwez らは、Pd-Si 合金の 15-23% の Si 組成範囲において、スプラット急冷法によりガラス状態が得られることを見出した[2]。それ以降、Pd-Si 系金属ガラスはシンプルな 2 元系で高いガラス形成能を持つことから、多くの基礎的研究が行われた。これまでに実験・理論の両面から構造解析が行われており、その局所構造の特徴が検討されてきている。例えば、中性子回折および X 線回折を行うことにより、Pd-Pd, Pd-Si, Si-Si の部分構造因子を導出する研究がなされており、Si-Si ペアのみ隣接しない傾向にあることがわかっていく。[3]また、このような実験結果をもとに、理論的な構造モデリングにより、Si 原子を中心とした Pd 原子によるトリゴナル・プリズム構造が形成されることや、これを基本単位として、プリズム同士が辺共有や点共有を行うことにより、いわゆる中距離秩序構造が形成されることなどが示唆されている。

本卒業論文では、Pd-Si 金属ガラスに着目し、その冷却過程と局所構造の関係について調べることを目的とする。具体的には、分子動力学シミュレーションを用い、 $Pd_{80}Si_{20}$ 組成の液体状態を作製し、その後冷却することによりガラス形成過程を調べる。冷却過程における各温度での原子配列に関して、二体分布関数・構造因子の計算を行う。さらに Voronoi 多面体解析を行い、 $Pd_{80}Si_{20}$ 合金ガラス中の各種原子クラスターの割合を Voronoi 指数ごとに列挙した。特に、ガラス形成に伴う Si-Si 部分 2 体分布関数のピーク分裂に注目し、対応する構造変化について調べた。最後に、ガラス転移点付近での Si 原子の動的挙動についても検討した。

2.計算方法

本研究では、分子動力学シミュレーションを用いてアモルファス金属の形成過程について検討した。EAM(Embedded Atom Method)ポテンシャルを採用し、シミュレーションはLAMMPS ソフトウェアを用いた。シミュレーションの手順や条件は図 2.1 のフローチャートに記載する。これより、得られたシミュレーションの原子配置データを用いて二体分布関数でグラフ化し、その後 Voronoi 解析を行った。原子クラスターにおける多面体構造から Voronoi 指数を算出し、Voronoi 指数に占める構造割合をグラフにまとめた。最終的に、Crystal Maker を用いて、冷却過程における原子クラスターの変化を調べた。

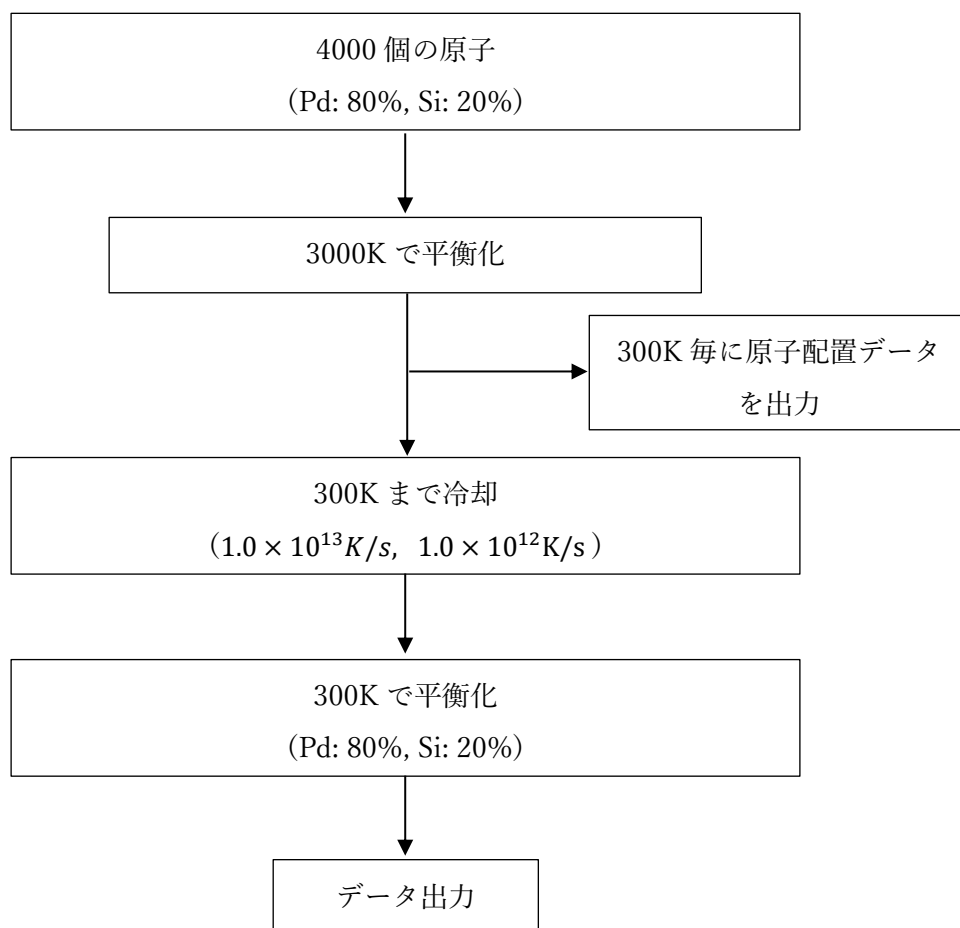


図 2.1 分子動力学シミュレーションのフローチャート

3.計算結果

3.1 ガラス転移点

金属ガラスは冷却過程において、液体状態からガラス状態へと変化する。その状態変化における境界点をガラス転移点といい、金属ガラスの解析において重要な要素となる。ここでは、液体状態とガラス状態における体積変化に着目して、ガラス転移点を求める。

図 3.1.1 に冷却速度 $1.0 \times 10^{12} \text{K/s}$ 、図 3.1.2 に冷却速度 $1.0 \times 10^{13} \text{K/s}$ の体積変化を表したグラフを示す。液体状態とガラス状態における体積変化のグラフから接線を取り、その交点からガラス転移点を導出する。図 3.1.1、図 3.1.2 より、 $1.0 \times 10^{12} \text{K/s}$ のガラス転移点は 794K、 $1.0 \times 10^{13} \text{K/s}$ のガラス転移点は 866K となる。

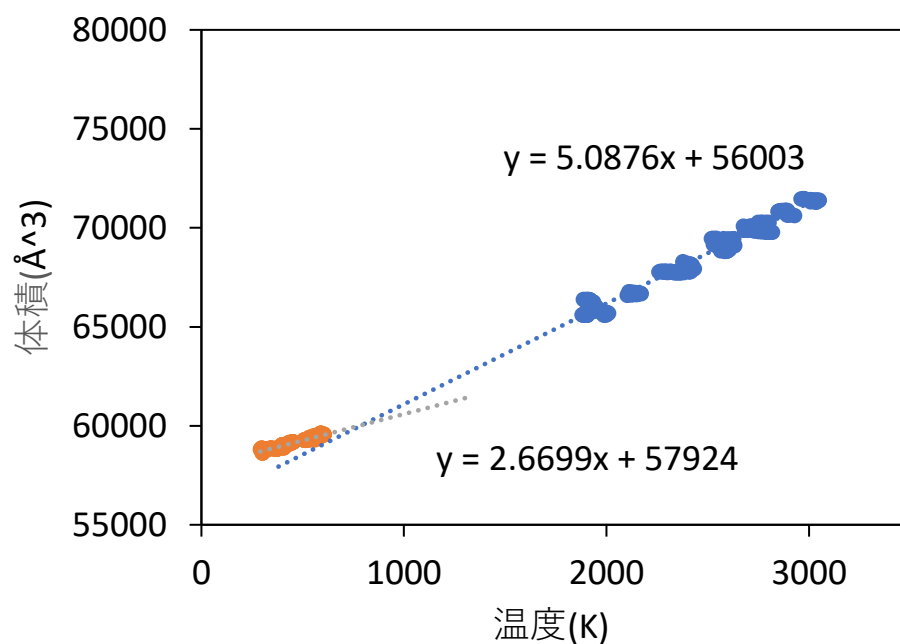


図 3.1.1 温度と体積の関係 冷却速度 $1.0 \times 10^{12} \text{K/s}$

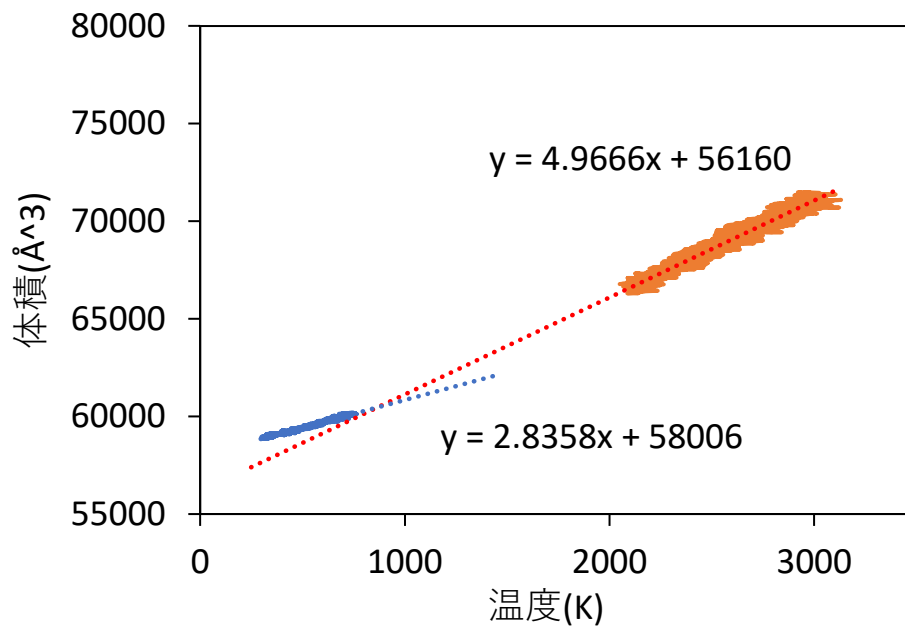


図 3.1.2 温度と体積の関係 冷却速度 1.0×10^{13} K/s

3.2 二体分布関数

二体分布関数は、原子配列のデータより、ある原子からの距離 r に存在する原子の位置を決定する関数である。これまで、液体やアモルファスといった不規則な原子配列をもつ構造を調べる際に用いられてきた。

二体分布関数 $g(r)$ は式(1)より求められる。

$$g(r) = \frac{R(r)}{4\pi r^2 \rho} \quad (1)$$

ここで、 R は原子数密度、 r は距離、 ρ は系全体の原子数密度を表している。

本実験では、1500K、1200K、900K、600K および 300K における二体分関数を作成した。Pd-Pd、Pd-Si、Si-Si 相関について、冷却速度 1.0×10^{12} K/s を図 3.2.1、図 3.2.2、図 3.2.3、冷却速度 1.0×10^{13} K/s を図 3.2.4、図 3.2.5 および図 3.2.6 に示す。

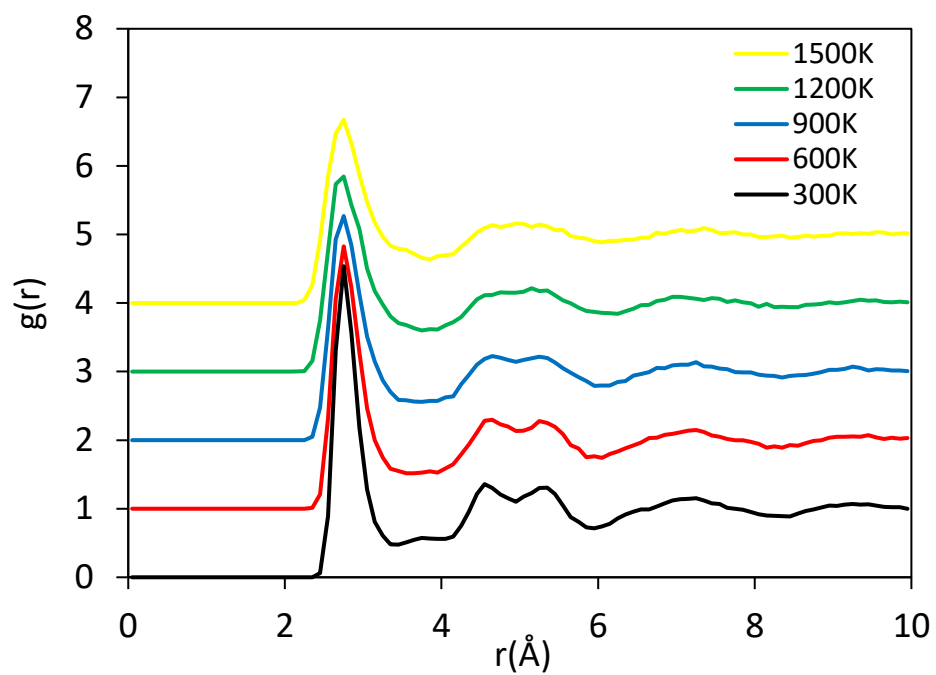


図 3.2.1 Pd-Pd 冷却速度 1.0×10^{12} K/s の部分二体分布関数

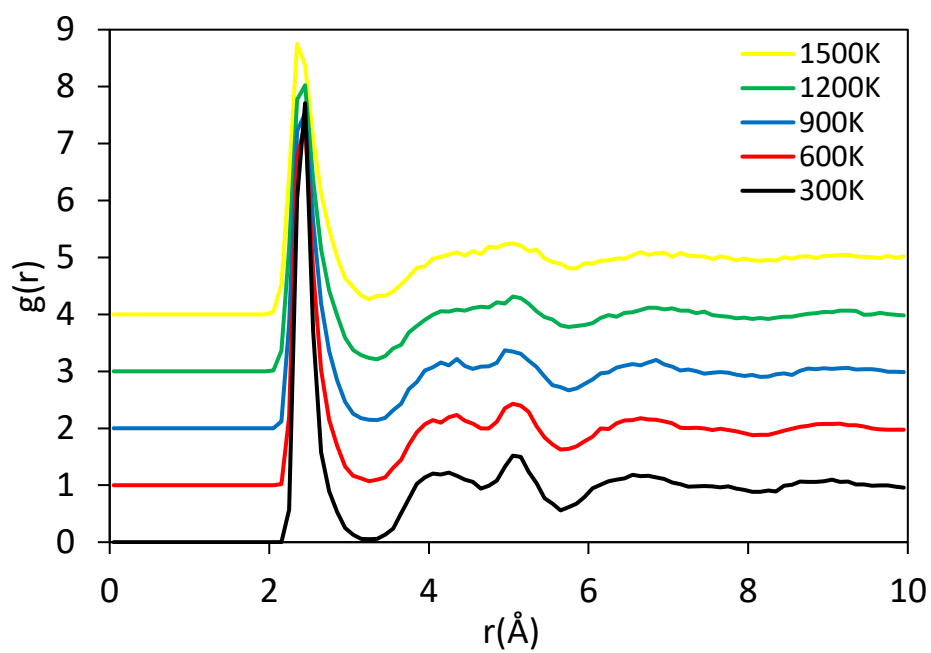


図 3.2.2 Pd-Si 冷却速度 1.0×10^{12} K/s の部分二体分布関数

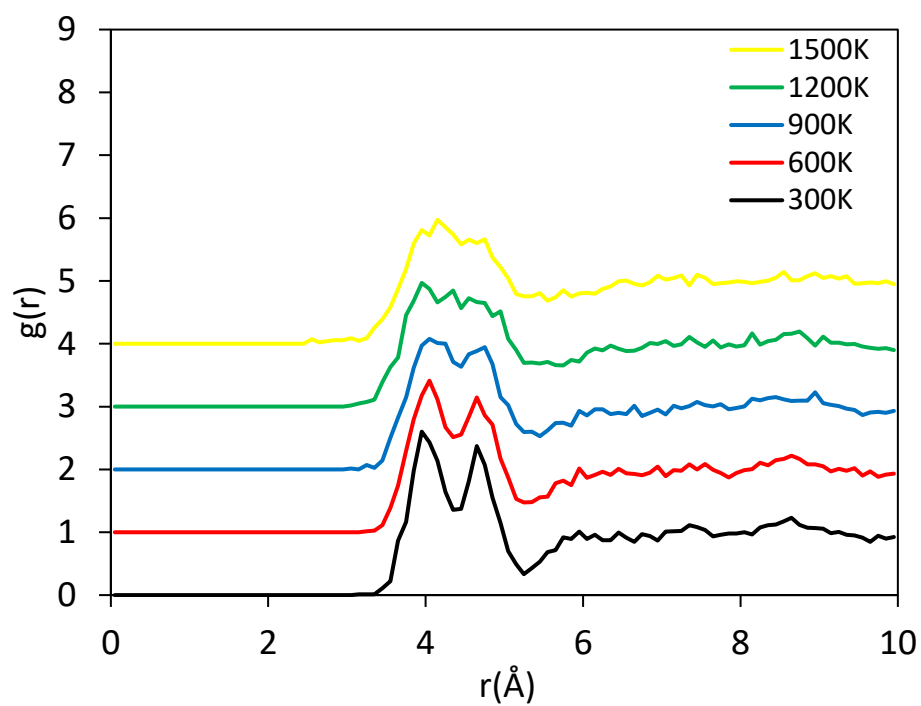


図 3.2.3 Si-Si 冷却速度 $1.0 \times 10^{12} \text{K/s}$ の部分二体分布関数

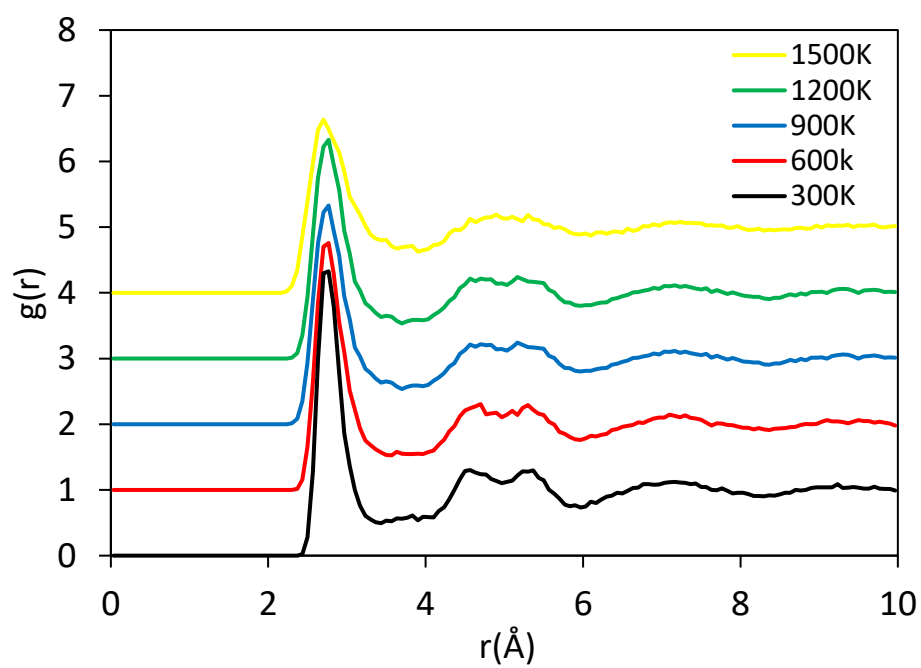


図 3.2.4 Pd-Pd 冷却速度 $1.0 \times 10^{13} \text{K/s}$ の部分二対分布関数

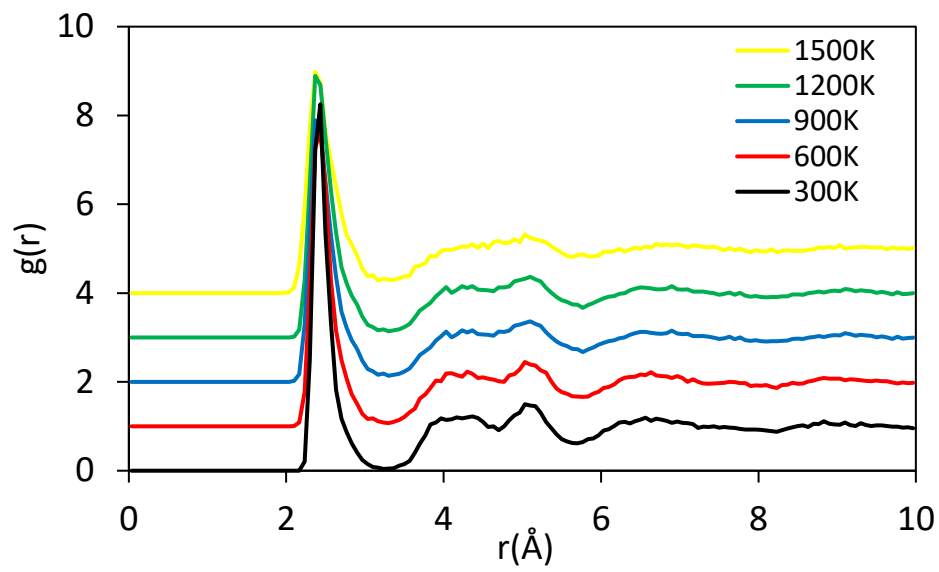


図 3.2.5 Pd-Si 冷却速度 $1.0 \times 10^{13} K/s$ の部分二対分布関数

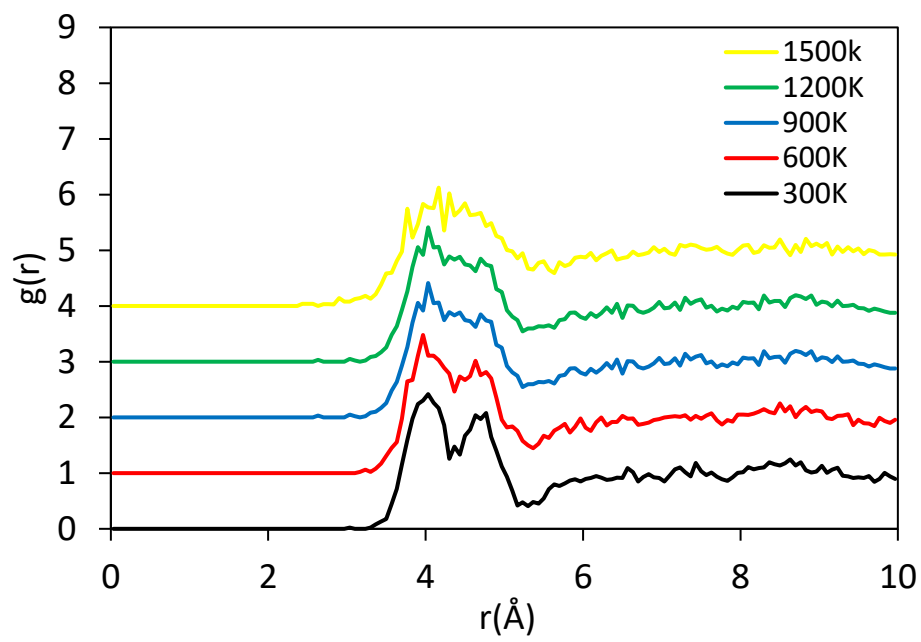


図 3.2.6 Si-Si 冷却速度 $1.0 \times 10^{13} K/s$ の部分二対分布関数

3.3 構造因子

構造因子 $S(Q)$ は二体分布関数 $g(r)$ のフーリエ変換によって算出される。 $Pd_{80}Si_{20}$ 金属ガラスにおける構造因子の冷却速度 $1.0 \times 10^{12} \text{K/s}$ を図 3.3.1 に、冷却速度 $1.0 \times 10^{13} \text{K/s}$ を図 3.3.2 に示す。温度が低下するにつれて、ともに第 1 ピークの大きさが大きくなっている。

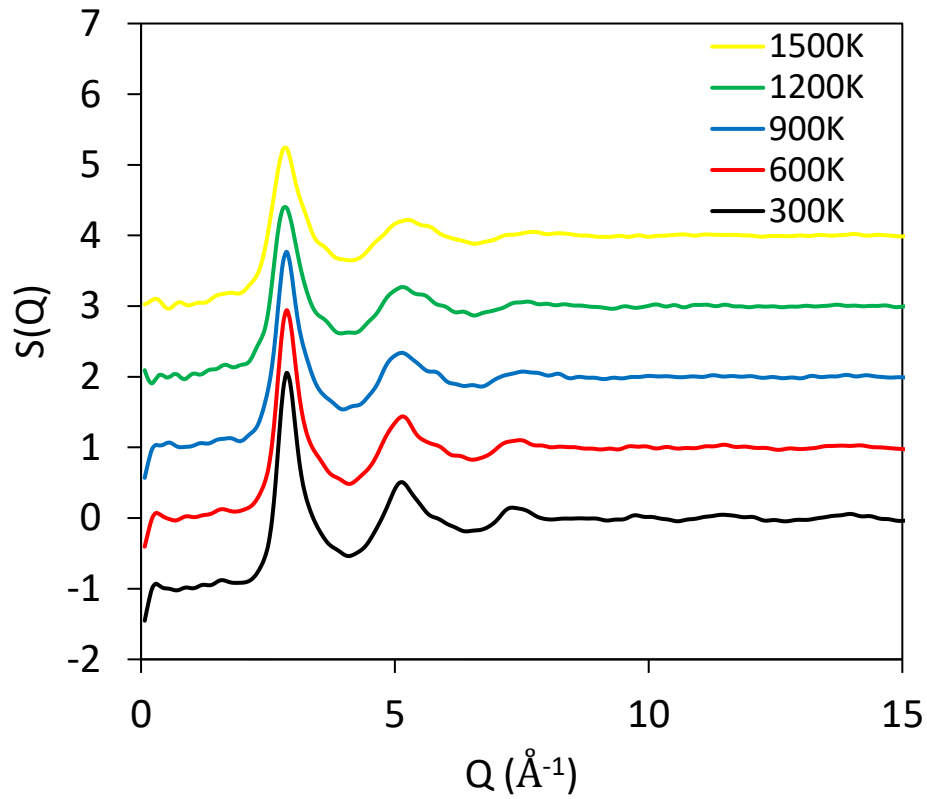


図 3.3.1 冷却速度 $1.0 \times 10^{12} \text{K/s}$ の構造因子 $S(Q)$

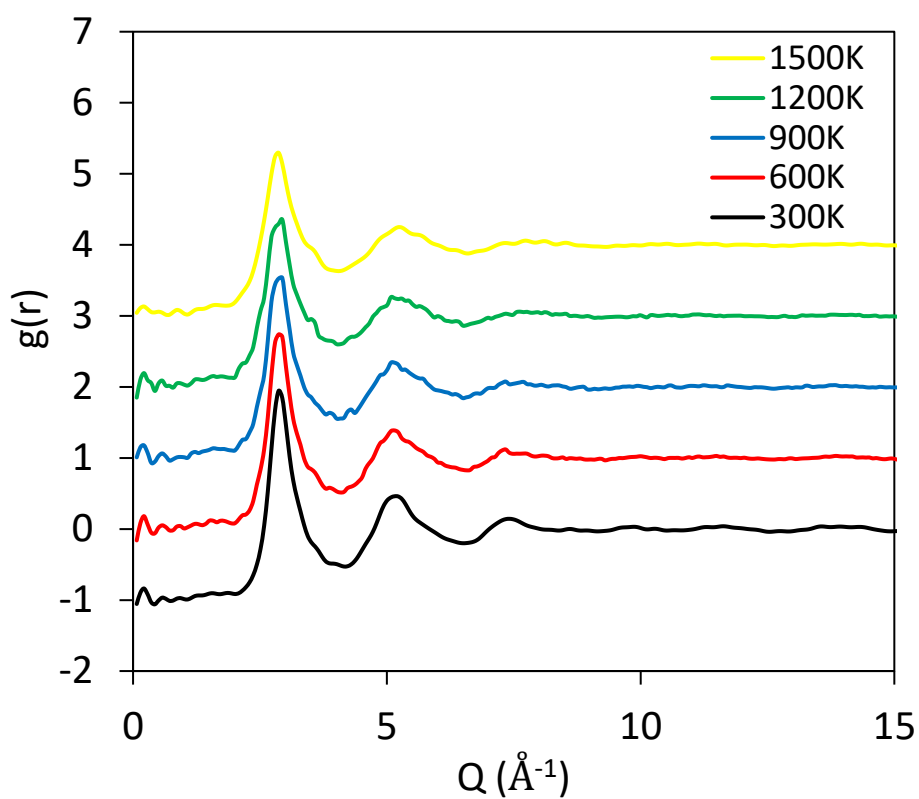


図 3.3.2 冷却速度 $1.0 \times 10^{13} K/s$ の構造因子 $S(Q)$

3.4 Voronoi 多面体解析

Voronoi 多面体解析は、Voronoi 多面体から局所構造について解析を行うものである。本研究では、Pd 中心、Si 中心にて解析を行った。MD シミュレーションより得られた原子配置データから Voronoi 指数を導き、原子クラスターに占めるその割合についてそれぞれ表した。

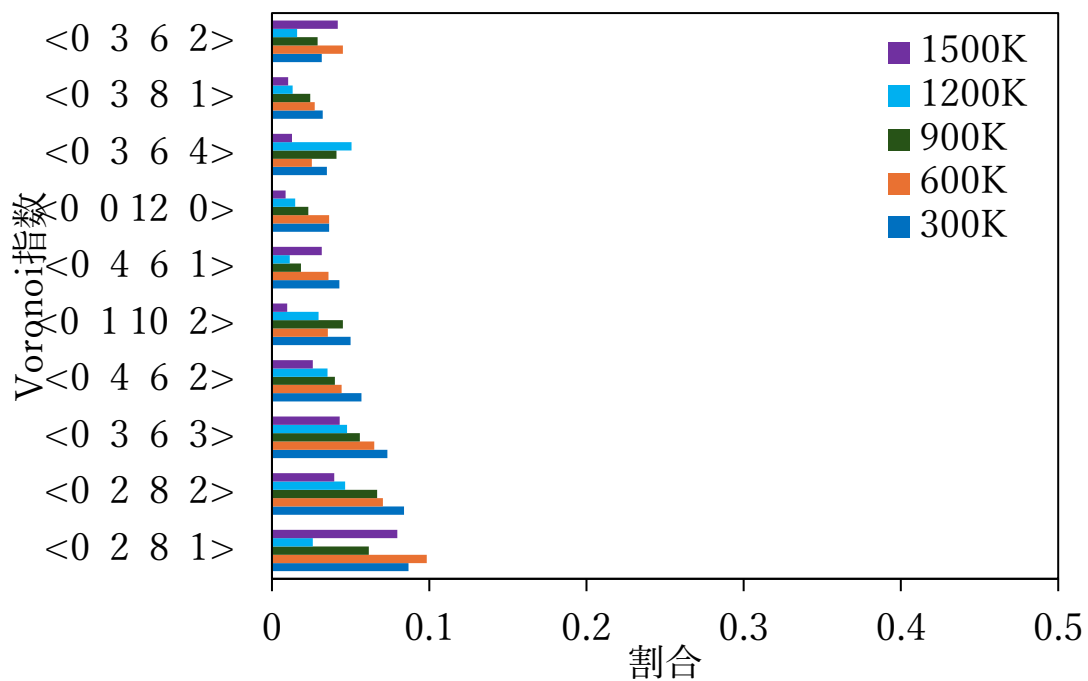


図 3.4.1 Pd 中心の Voronoi 解析結果(冷却速度 1.0×10^{12} K/s)

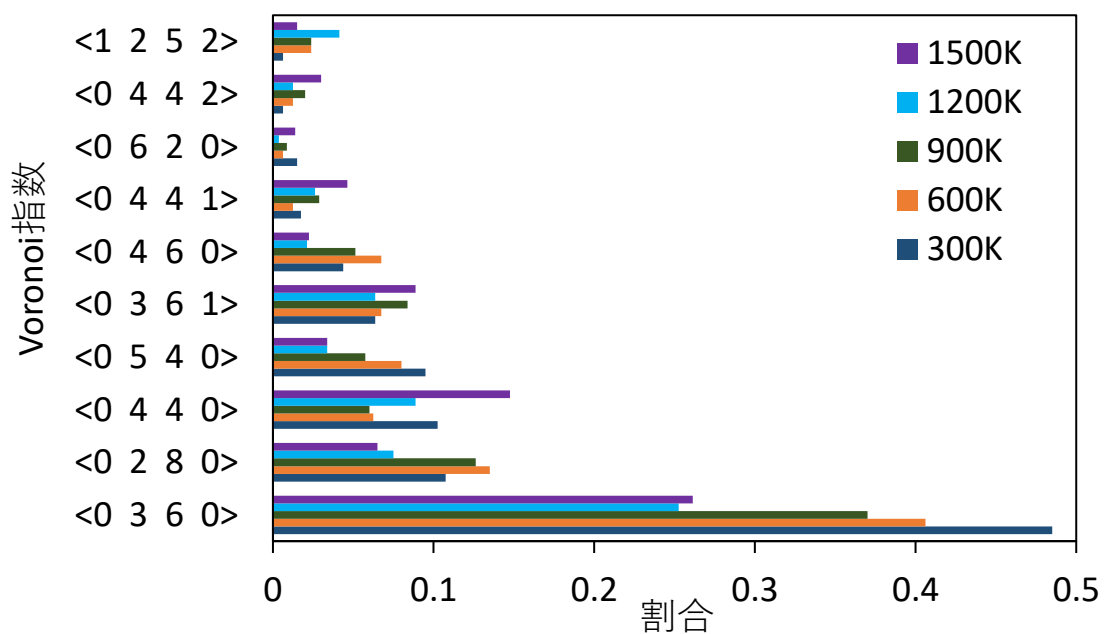


図 3.4.2 Si 中心の Voronoi 解析結果(冷却速度 1.0×10^{12} K/s)

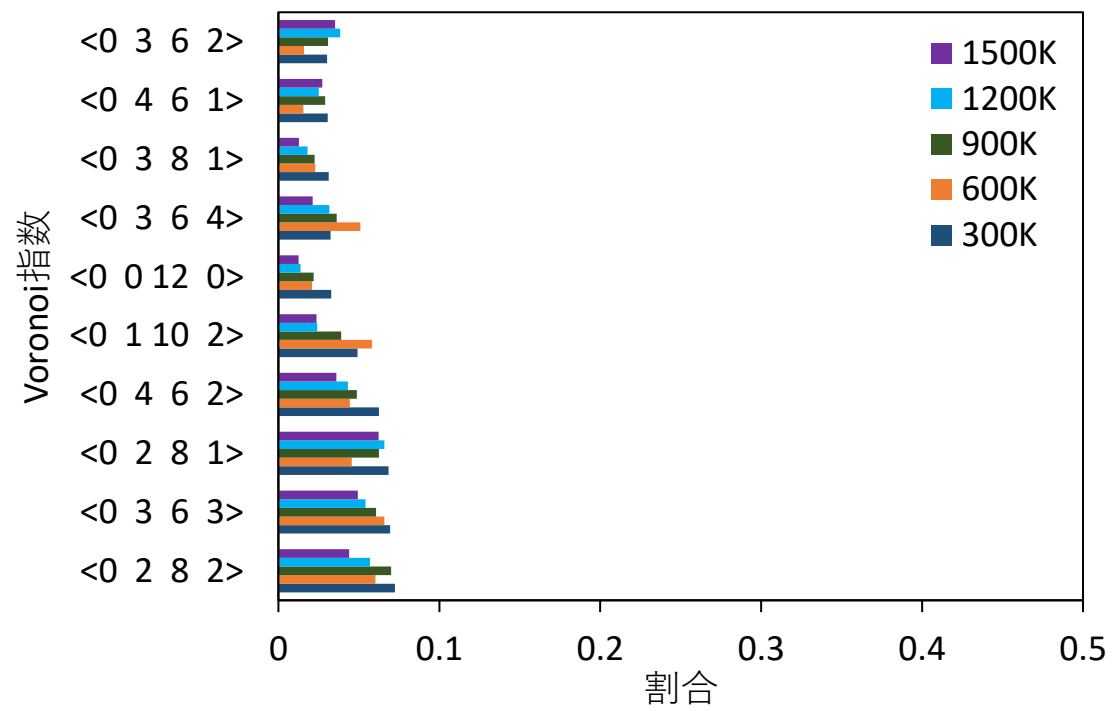


図 3.4.3 Pd 中心の Voronoi 解析結果(冷却速度 $1.0 \times 10^{13} K/s$)

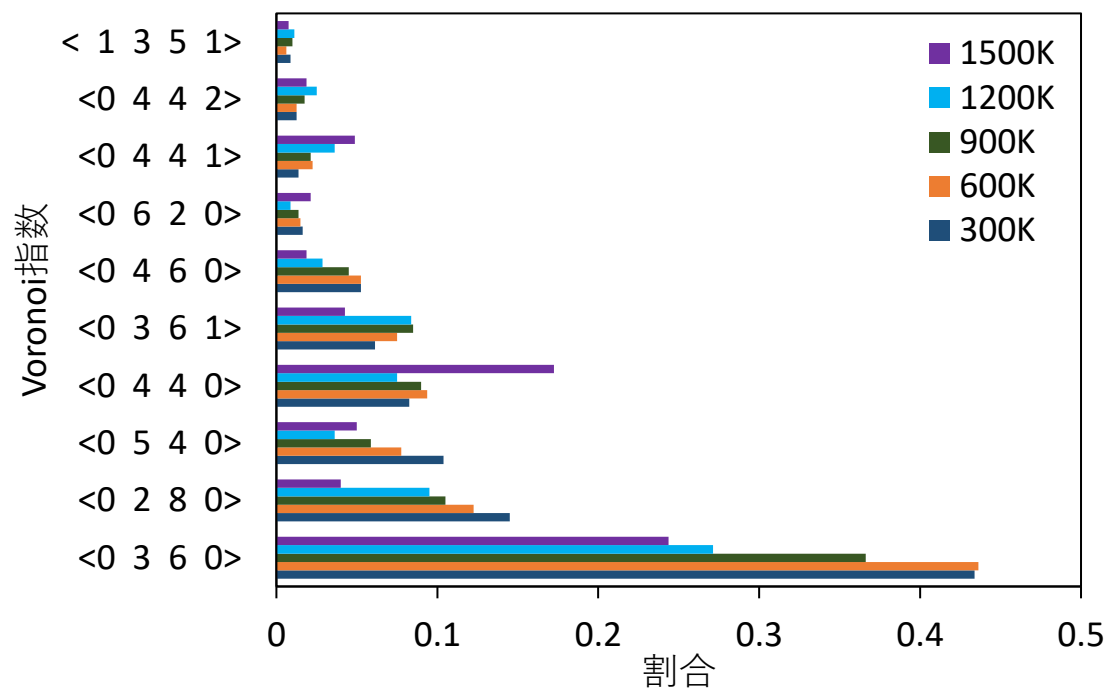


図 3.4.4 Si 中心の Voronoi 解析結果(冷却速度 $1.0 \times 10^{13} K/s$)

3.5 温度変化による局所構造の可視化

Crystal Maker を用いて、1500K における局所構造を図 3.5.1 に、300K における局所構造を図 3.5.2 に表した。また、ガラス転移をまたいだ構造変化における Si 原子の変位量についても検討した。1230K で分裂前の状態から、425K で分裂後の状態への冷却過程の変位量分布を表した。

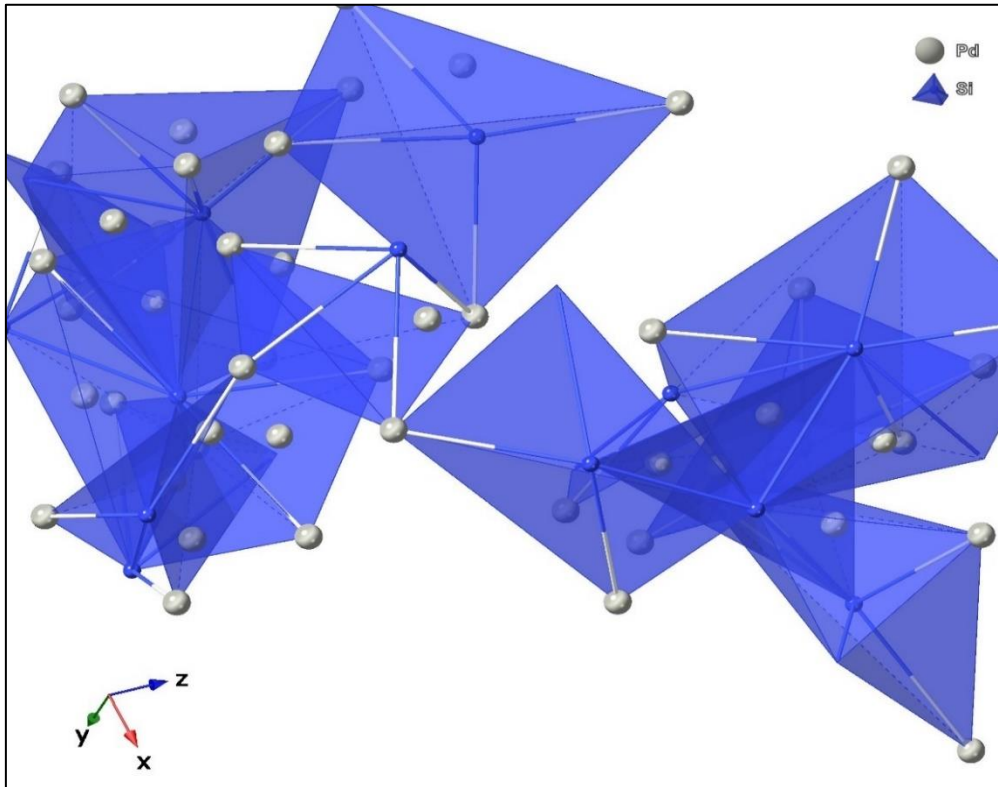


図 3.5.1 1500K における 4Å 付近の局所構造

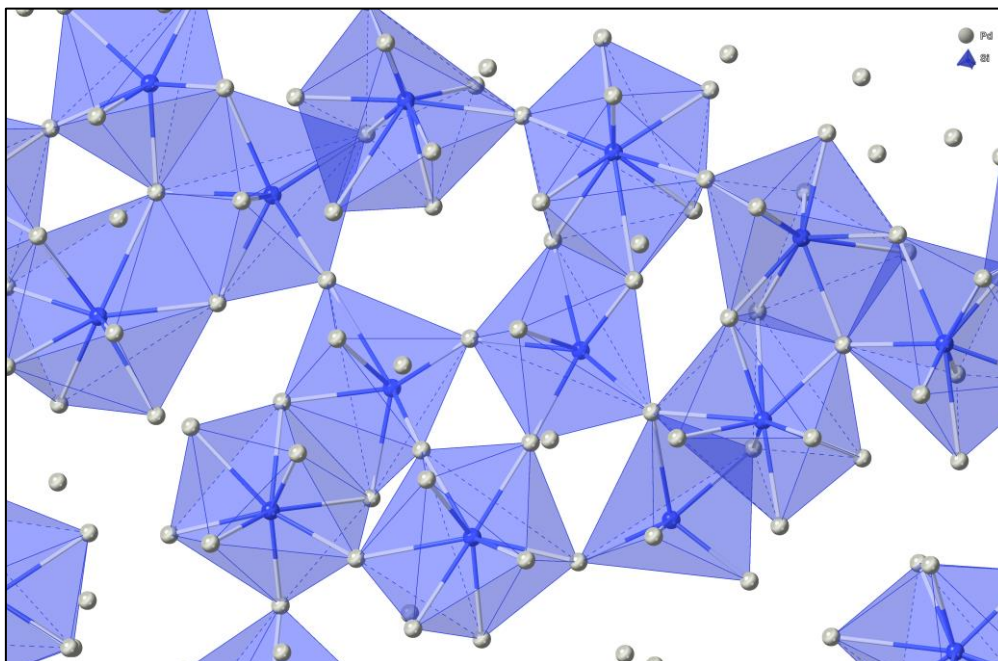


図 3.5.2 300K における 4Å 付近の局所構造

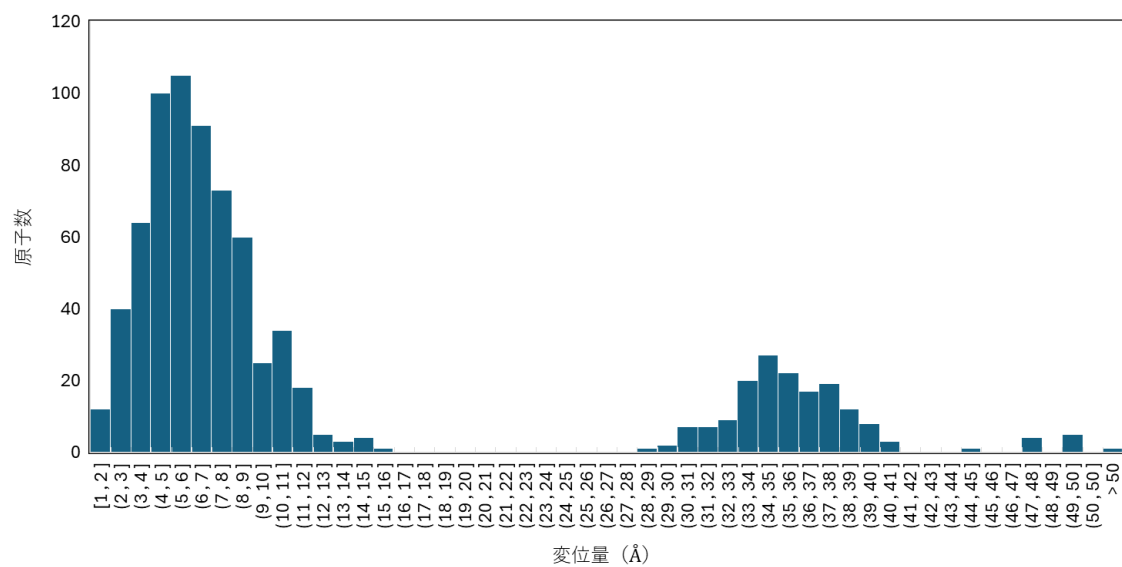


図 3.5.3 1230K→425K への冷却過程における Si(同一 ID)の変位量分布

4. 考察

4.1 体積変化

図 3.1.1 と図 3.1.2 より、冷却するにつれ、体積の変化率が減少する様子が観測できた。また、冷却速度 $1.0 \times 10^{12} \text{K/s}$ と冷却速度 $1.0 \times 10^{13} \text{K/s}$ それぞれから求められたガラス転移点は、ほぼ一致している。したがって、本研究のガラス転移点は 820K 付近であるといえる。

4.2 二体分布関数

図 3.2.3、図 3.2.6 の Si-Si 相関において、4Å 付近で冷却と共に第 2 ピークが分裂しており、低温になるにつれ分裂が顕著になっていることが読み取れる。図 3.2.1 と図 3.2.4 の Pd-Pd 相関、図 3.2.2 と図 3.2.5 の Pd-Si 相関も同様、低温になるにつれ第 2 ピークの分裂が発生している。この分裂は 900K-600K の間で分裂が顕著に観測された。これより、二体分布関数の第 2 ピークの分裂は、ガラス化と中距離秩序の形成との関連性があり、ガラス転移点付近で顕著になることが分かった。したがって、本研究における $\text{Pd}_{80}\text{Si}_{20}$ 合金のガラス転移点は 820K 付近であると裏付けすることができる。

また、図 3.2.1 冷却速度 $1.0 \times 10^{12} \text{K/s}$ と図 3.2.4 冷却速度 $1.0 \times 10^{13} \text{K/s}$ を比較すると、冷却速度 $1.0 \times 10^{13} \text{K/s}$ の方が 1200K という高い温度で分裂が発生している。一方、冷却速度 $1.0 \times 10^{12} \text{K/s}$ は 600K で分裂が発生している。したがって、冷却速度が速いほどアモルファス構造をとりやすくなることがわかった。

4.3 構造因子

二体分布関数と同様、図 3.3.1 と図 3.3.2 より温度が低くなるにつれて、第一ピークの値が大きくなっている。また、構造因子にも第 2 ピークの肩が形成されていることがわかる。

4.4 Voronoi 多面体解析

図 3.4.1、図 3.4.3 より、配位数 12 の Pd 中心クラスターは冷却につれ、増加すること分

かった。特に、 $\langle 0\ 12\ 0\ 0 \rangle$ と $\langle 0\ 3\ 6\ 3 \rangle$ の増加が観測しやすい。また、配位数 11 の Pd 中心クラスターに着目する。冷却速度 $1.0 \times 10^{12} \text{K/s}$ における割合は 1200K で減少するが、さらに冷却すると増加している。また、冷却速度 $1.0 \times 10^{13} \text{K/s}$ における割合は 600K で減少するが、さらに冷却すると割合が増加する。冷却速度の違いによる構造変化が起こっていることをグラフから観測できる。分裂の原因としては、液体からガラス状態へ移行する際に、中距離秩序の結晶構造が生成されるため起こると考えられる。

図 3.4.1、図 3.4.3 より、Pd 中心クラスターにおいては、どの Voronoi 指数の割合も 0.1 に満たないため、支配的な構造があるとはいえない。一方、図 3.4.2、図 3.4.4 より Si 中心クラスターでは、 $\langle 0\ 3\ 6\ 0 \rangle$ が過半数程度を占めるほど支配的な構造を取っていることがわかった。また、低温になるにつれて $\langle 0\ 3\ 6\ 0 \rangle$ の割合が大幅に増加しているため、 $\text{Pd}_{80}\text{Si}_{20}$ のガラス化と密接な関係にあることがわかる。 $\langle 0\ 3\ 6\ 0 \rangle$ の中心原子同士の原子間距離は 4-5Å 程度であり、ガラスの Si-Si における特徴的な長さである。

4.5 温度変化による局所構造の可視化

ここでは、Si-Si 相関について着目する。ここでは、図 4.5.2 より、クラスターの中心原子の距離が 4.0 Å-4.7 Å の範囲内での局所構造を取っており、4.0 Å 付近では面共有、4.6 Å 付近では Pd 原子を共有とした点共有が見られた。この長さは、図 3.2.3 より、冷却するにつれて Si-Si 相関の第 2 ピークにあたる主ピークの分裂が発生することを確認した原子間距離に該当する。したがって、この分裂の原因として金属ガラスのガラス化過程における中距離秩序構造の生成が図 3.5.2 のように発生しており、その時に特徴的な面共有と点共有という 2 つの特徴的な結合形態をとることが確認できた。

また、図 3.5.3 では同一 ID の Si 原子の温度変化に着目しており、分裂前(1230K)→分裂後(425K)への冷却過程で、5.0 Å 程度の短距離の変位と 3.5 Å 程度の変位に分けられ、不均一な動的挙動を確認できた。

5. 結言

本研究では、 $Pd_{80}Si_{20}$ 金属ガラスの冷却過程による局所構造の変化について分子動力学法を用いて検討した。以下に得られた結果について示す。

- ・ Pd-Pd, Pd-Si, Si-Si 部分 2 体分布関数を計算したところ、Pd-Pd, Pd-Si 相関とは異なり、Si-Si 相関では第 2 ピークに相当する主ピークのみが見られた。また、Si-Si の主ピークと Pd-Pd, Pd-Si の第 2 ピークは冷却過程において分裂する様子が見られた

- ・ 各温度における Voronoi 指数の割合を調べ、Si 中心では $\langle 0\ 3\ 6\ 0 \rangle$ のプリズム構造が支配的な構造を持っており、冷却にともないその割合は増加した。

- ・ プリズム構造(Si 中心)は冷却に伴い、2 種類の連結の仕方（面共有および点共有）に分かれ、これが 2 体分布関数の分裂と関係する。

- ・ 高温側からガラス転移をまたいでプリズム構造の中心である Si 原子は不均一な動的挙動を示す。部分 2 体分布関数のピーク分裂に関して、Si 原子の不均一な動的挙動が見られた。

6. 参考文献

- [1] P. H. Gaskell, *Nature* 276 (1978) 484-485.
- [2] M. Durandurdu, *Comp. Mater. Sci.* 65 (2012) 44-47.
- [3] T. Fukumaga, 日本中性子科学会誌「波紋」 Vol.24 No2, (2014).94-99
- [4] 増本健 ,まてりあ 第 40 卷 第 11 号(2001).925-928
- [5] M. Celtek, et al., *J. Mol. Liq.* 372 (2023) 121163.

7. 謝辞

本研究を行うにあたり、ご指導ご支援いただいた多くの方に御礼を申し上げます。お忙しい中、ゼミと卒業研究でご指導を下さった平田教授に心より御礼申し上げます。特に、卒業論文の作成と発表スライドの修正に多くの助言をいただいたこと、誠に感謝いたします。

また、研究室の先輩方にも多くのご支援をいただきました。査さんには、シミュレーションの方法から資料作成まで様々なことをご指導いただき、大変お世話になりました。最後に、日々の学生生活を支援してくれた両親に感謝の意を示し、本卒業論文の結びとさせていただきます。